

Лабораторная работа № 12

Основы администрирования операционных систем

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

22 ноября 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

1. Продемонстрировать навыки использования утилиты `ip`
2. Продемонстрировать навыки использования утилиты `nmcli`

Выполнение работы

Получение прав администратора, вывод информации о сетевых подключениях

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -
Password:
[root@svivanov1 ~]# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
    group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped missed  mcast
         2136      18        0        0        0        0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         2136      18        0        0        0        0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode
    DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9c:4e:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped missed  mcast
        1139677261 787245        0        0        0        0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
        9847947 148531        0        0        0        0
```

Рис. 1: Получение прав администратора, вывод информации о сетевых подключениях и статистики о кол-ве отправленных пакетов

Вывод информации о текущих маршрутах

```
[root@svivanov1 ~]# ip route show  
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100  
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100  
[root@svivanov1 ~]# █
```

Рис. 2: Вывод информации о текущих маршрутах

Вывод информации о текущих назначениях адресов

```
[root@svivanov1 ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9c:4e:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85506sec preferred_lft 85506sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9c:4ec3/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3: Вывод информации о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве

Использование ping для проверки подключения к интернету

```
[root@svivanov1 ~]# ping ya.ru
PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=54 time=12.3 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=54 time=5.93 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=3 ttl=54 time=5.05 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=4 ttl=54 time=5.91 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3008ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.046/7.299/12.313/2.916 ms
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 4: Использование ping для проверки подключения к интернету

Добавление адреса, проверка добавления

```
[root@svivanov1 ~]# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
[root@svivanov1 ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9c:4e:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 84938sec preferred_lft 84938sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9c:4ec3/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 5: Добавление адреса, проверка добавления

Вывод информации от утилиты ifconfig

```
[root@svivanov1 ~]# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9c:4ec3  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:9c:4e:c3  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 787568  bytes 1139723289 (1.0 GiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 148878  bytes 9880866 (9.4 MiB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 18  bytes 2136 (2.0 KiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 18  bytes 2136 (2.0 KiB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 6: Вывод информации от утилиты ifconfig

Вывод информации от утилиты ip

```
[root@svivanov1 ~]# ip
Usage: ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
       ip [ -force ] -batch filename
where  OBJECT := { address | addrlabel | amt | fou | help | ila | ioam | l2tp |
                  link | macsec | maddress | monitor | mptcp | mroute | mrule |
                  neighbor | neighbour | netconf | netns | nexthop | ntable |
                  ntbl | route | rule | sr | tap | tcpmetrics |
                  token | tunnel | tuntap | vrf | xfrm }
       OPTIONS := { -V[ersion] | -s[tatistics] | -d[etails] | -r[esolve] |
                   -h[uman-readable] | -iec | -j[son] | -p[retty] |
                   -f[amily] { inet | inet6 | mpls | bridge | link } |
                   -4 | -6 | -M | -B | -O |
                   -l[oops] { maximum-addr-flush-attempts } | -br[ief] |
                   -o[neline] | -t[imestamp] | -ts[hort] | -b[atch] [filename]
                   |
                   -rc[vbuf] [size] | -n[etns] name | -N[umeric] | -a[ll] |
                   -c[olor]}
```

Рис. 7: Вывод информации от утилиты ip

Вывод списка прослушиваемых системой портов

```
[root@svivanov1 ~]# ss -tul
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.1:323	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:40118	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:mdns	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	:::38893	:::*	
udp	UNCONN	0	0	:::1:323	:::*	
udp	UNCONN	0	0	:::mdns	:::*	
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:ipp	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	128	0.0.0.0:ssh	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	4096	:::1:ipp	:::*	
tcp	LISTEN	0	128	:::ssh	:::*	
tcp	LISTEN	0	32	*:ftp	*:*	
tcp	LISTEN	0	511	*:http	*:*	

```
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 8: Вывод списка прослушиваемых системой портов UDP и TCP

Вывод информации о текущих соединениях

```
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection show
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
enp0s3	b79154a6-8a6c-3e9b-8767-e144b8a24b44	ethernet	enp0s3
lo	9d085b0f-cb35-48c5-b045-ec66f9baf33c	loopback	lo

```
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 9: Вывод информации о текущих соединениях

Добавление Ethernet-соединений dhcp и static

```
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3
Connection 'dhcp' (863a2806-1490-4e90-927e-010948dc74d1) successfully added.
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Connection 'static' (21130698-8772-4c89-847a-d83294aaffb2) successfully added.
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 10: Добавление Ethernet-соединений dhcp и static

Переключение на статическое соединение и проверка переключения

```
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection up "static"
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    21130698-8772-4c89-847a-d83294aaffb2 ethernet  enp0s3
lo        9d085b0f-cb35-48c5-b045-ec66f9baf33c loopback   lo
dhcp      863a2806-1490-4e90-927e-010948dc74d1 ethernet   --
enp0s3     b79154a6-8a6c-3e9b-8767-e144b8a24b44 ethernet   --
[root@svivanov1 ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9c:4e:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::19fd:60f:6962:a73c/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 11: Переключение на статическое соединение и проверка переключения

Возврат dhcp и проверка переключения

```
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection up "dhcp"
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection show
NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
dhcp                863a2806-1490-4e90-927e-010948dc74d1 ethernet  enp0s3
lo                  9d085b0f-cb35-48c5-b045-ec66f9baf33c loopback  lo
enp0s3              b79154a6-8a6c-3e9b-8767-e144b8a24b44 ethernet  --
static              21130698-8772-4c89-847a-d83294aaffb2 ethernet  --
[root@svivanov1 ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9c:4e:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86394sec preferred_lft 86394sec
    inet6 fe80::a84e:3cd9:600f:8429/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@svivanov1 ~]# S
```

Рис. 12: Возврат dhcp и проверка переключения

Добавление DNS и изменение IP

```
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/
24
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.
40/16
```

Рис. 13: Отключение аватоподключения, добавления DNS серверов, изменение IP-адреса, добавление другого IP-адреса

Активация статического соединения и проверка переключения

```
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection up "static"
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection show
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
static	21130698-8772-4c89-847a-d83294aaffb2	ethernet	enp0s3
lo	9d085b0f-cb35-48c5-b045-ec66f9baf33c	loopback	lo
dhcp	863a2806-1490-4e90-927e-010948dc74d1	ethernet	--
enp0s3	b79154a6-8a6c-3e9b-8767-e144b8a24b44	ethernet	--

```
[root@svivanov1 ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
```

Рис. 14: Активация статического соединения и проверка переключения

Просмотр настроек сетевых соединений в графическом интерфейсе ОС

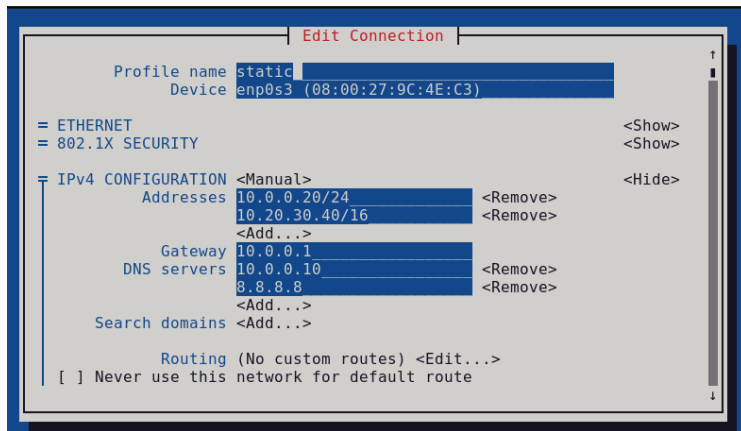


Рис. 15: Просмотр настроек сетевых соединений в графическом интерфейсе ОС

Переключение на первоначальное сетевое соединение

```
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection up "enp0s3"  
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/  
veConnection/6)  
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 16: Переключение на первоначальное сетевое соединение

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки сетевых параметров системы.

<https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1098933>